Android TP 量产问题
排查指南

版本号: V1.0
发布日期: 2023.03.29

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
V1.0	2023.03.29	AWA1696	初始版本

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

目　录

1 概述 **1**
1.1 编写目的 1
1.2 适用范围 1
1.3 适用人员 1

2 TP 问题分析 **2**
2.1 排查原则及思路 2
2.2 排查方法 2
2.2.1 log 分析 2
2.2.2 万用表测量电压 2
2.2.3 示波器分析上电时序 2
2.2.4 逻辑分析仪分析传输数据 2

3 TP 初始化问题 **3**
3.1 驱动加载无打印 probe 函数未执行 3
3.1.1 问题背景 3
3.1.2 问题表现 3
3.1.3 问题分析 3
3.1.4 原因排查 3
3.1.5 解决方法 3
3.2 TP 加载后报 ACK not received 4
3.2.1 问题背景 4
3.2.2 问题表现 4
3.2.3 问题分析 4
3.2.4 原因排查 4
3.2.5 解决方法 4
3.3 TP 加载后报错 sda 一直为低 5
3.3.1 问题背景 5
3.3.2 问题表现 5
3.3.3 问题分析 5
3.3.4 原因排查 6
3.3.5 解决方法 6

4 TP 运行时异常问题 **7**
4.1 TP 运行时概率性出错 7
4.1.1 问题背景 7
4.1.2 问题表现 7
4.1.3 问题分析 7
4.1.4 原因排查 7

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.1.5 解决方法 7
4.2 TP 抗 ESD 能力弱导致运行时异常 8

5 TP 休眠唤醒异常 9
5.1 TP 休眠掉电后 VCC 存在 2.2V 漏电 9
5.1.1 问题背景 9
5.1.2 问题表现 9
5.1.3 问题分析 9
5.1.4 原因排查 9
5.1.5 解决方法 9

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

1 概述

1.1 编写目的

主要针对量产过程中，出现的常见的 TP 无法使用的问题进行描述分析。

1.2 适用范围

适用于有 TP 需求的环境。

1.3 适用人员

TP 开发人员。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

2 TP 问题分析

2.1 排查原则及思路

当开发或者量产过程中，出现相关 TP 问题后，主体就是先软件，后硬件。

基本的思路就是软件抓数据，尝试复位；硬件量电压，抓波形。

所有的 TP 问题，最初的表象都是软件问题，如驱动加载失败，触摸无响应，休眠唤醒后 TP 报错等，但通过排查后，可分析相关问题是否属于软件问题，还是硬件问题。

2.2 排查方法

2.2.1 log 分析

通过驱动中的 log 打印，来分析驱动加载及运行时出现异常的情况。

2.2.2 万用表测量电压

发生错误情况时，可以先使用万用表测试相关电路电压，确保外围电路电压无异常。

2.2.3 示波器分析上电时序

分析很多休眠唤醒或者初始化上下电问题时，可以使用示波器进行电路时序的分析。

2.2.4 逻辑分析仪分析传输数据

在数据异常传输问题中，也可使用逻辑分析仪直接分析相关的通信数据。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 TP 初始化问题

3.1 驱动加载无打印 probe 函数未执行

3.1.1 问题背景

全志某款机器需要适配另一款 TP 模组。

3.1.2 问题表现

获取到供应商代码后，配置完成后，在系统中加载驱动发现 probe 函数未执行到。

3.1.3 问题分析

这种通常为驱动配置错误导致的，通常可排查 dts 里配置的 compatible 和驱动里的是否一致，dts 里 reg 是否配置等。

常用排查手段如下。

1. 检查驱动的 compatible 是否与 dts 配置一致。
2. 检查 dts 中 reg 是否正常配置。
3. 检查 dts 里是否配置了相同 reg 的其他设备。
4. 检查驱动中配置的 i2c 地址是否正确。

3.1.4 原因排查

通过问题分析排查发现为 dts 里配置了相同 reg 的其他设备导致，将另一设备的 status 配置为 disabled 后即正常。

3.1.5 解决方法

去除另一设备，或将另一设备的 status 配置为 disabled 后即正常。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2 TP 加载后报 ACK not received

3.2.1 问题背景

全志某款机器需要适配另一款 TP 模组。

3.2.2 问题表现

获取到供应商代码后，配置完成后，驱动加载可正常执行到 probe 函数，在 probe 函数中增加 i2ctest 尝试与 TP IC 通信，发现无法通信，一直报错

```
sunxi-i2c 2502000.twi0: drv-mode: Address + Write bit transmitted,ACK not received
```

3.2.3 问题分析

在 probe 中增加 i2ctest，确保外设无异常是常用做法，通过该方法主要可确认外设是否正常初始化。该 i2c 报错为从设备无响应，即 TP 未正确回应，出现该问题的情况通常有如下几种。

1. VCC-CTP 未上电，可用万用表确认。
2. 初始化时序错误，导致 TP 未正常初始化，需检查 TP 驱动中初始化流程是否满足 datasheet 要求。
3. VCC-CTP 有上电，初始化时序也正常，但是 VCC-CTP 上电有抖动导致 TP 异常。
4. VCC-CTP 有上电，但 TP 初始化依赖的 RST 或 INT 未正确拉高或拉低。
5. TP 引脚未接好导致。
6. TP 本身是坏的。

3.2.4 原因排查

通过万用表测量 TP 电压发现未上电，在驱动中，增加电源域管理后，即可正常操作。

3.2.5 解决方法

增加电源域管理。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.3 TP 加载后报错 sda 一直为低

3.3.1 问题背景

全志某款机器需要适配另一款 TP 模组。

3.3.2 问题表现

获取到供应商代码后，配置完成后，驱动加载可正常执行到 probe 函数，在 probe 函数中增加 i2ctest 尝试与 TP IC 通信，发现无法通信，一直报错。

```
29.307604][  T161] goodix-ts 0-005d: driver-send-cfg id 0
29.314246][  T161] goodix-ts 0-005d: revert_x enabled
29.320591][  T161] goodix-ts 0-005d: revert_y enabled
29.327211][  T161] goodix-ts 0-005d: tp_idle enabled
29.333358][  T161] goodix-ts 0-005d: esd-protect enabled
29.339701][  T161] goodix-ts 0-005d: type-a-report enabled
29.346083][  T161] goodix-ts 0-005d: power-off-sleep enabled
29.355869][  T161] goodix-ts 0-005d: supply vcc_i2c not found, using dummy regulator
29.368822][  T161] goodix-ts 0-005d: No pinctrl found
29.374813][  T161] goodix-ts 0-005d: Success request irq-gpio
29.381608][  T161] goodix-ts 0-005d: Success request rst-gpio
29.388218][  T161] goodix-ts 0-005d: Guitar reset
29.538016][  T161] goodix-ts 0-005d: INT num 297, trigger type:2
29.548025][  T161] i2c i2c-0: SCL is stuck low, exit recovery
29.554642][  T161] sunxi-i2c 2502000.twi0: i2c bus barrier failed, sda is still low!
29.571569][  T161] i2c i2c-0: SCL is stuck low, exit recovery
29.579131][  T161] sunxi-i2c 2502000.twi0: i2c bus barrier failed, sda is still low!
29.592245][  T161] i2c i2c-0: SCL is stuck low, exit recovery
29.599119][  T161] sunxi-i2c 2502000.twi0: i2c bus barrier failed, sda is still low!
29.612420][  T161] i2c i2c-0: SCL is stuck low, exit recovery
29.619041][  T161] sunxi-i2c 2502000.twi0: i2c bus barrier failed, sda is still low!
29.632414][  T161] i2c i2c-0: SCL is stuck low, exit recovery
29.639058][  T161] sunxi-i2c 2502000.twi0: i2c bus barrier failed, sda is still low!
29.650695][  T161] goodix-ts 0-005d: I2c write failed,dev:5d,reg:8041,size:1
29.659175][  T161] goodix-ts 0-005d: Failed init ext watchdog
29.667658][  T161] i2c i2c-0: SCL is stuck low, exit recovery
29.674670][  T161] sunxi-i2c 2502000.twi0: i2c bus barrier failed, sda is still low!
29.687803][  T161] i2c i2c-0: SCL is stuck low, exit recovery
29.694623][  T161] sunxi-i2c 2502000.twi0: i2c bus barrier failed, sda is still low!
29.707710][  T161] i2c i2c-0: SCL is stuck low, exit recovery
29.715555][  T161] sunxi-i2c 2502000.twi0: i2c bus barrier failed, sda is still low!
29.728314][  T161] i2c i2c-0: SCL is stuck low, exit recovery
```

图 3-1: i2c-sda 报错

3.3.3 问题分析

出现该问题的原因通常为 i2c 问题，或者是 TP 外设影响了 i2c 导致，通常情况有如下情况。

1. i2c 本身存在异常导致。
2. tp 自身异常，或硬件电路设计错误导致。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.3.4 原因排查

排查步骤如下。

1. 最开始怀疑是 i2c 异常，但发现把 TP 拆除后，报错就变了，变成了 ACK not received。
2. 分析是否是 TP 硬件异常导致的 sda 被拉低，更换 TP 后，现象依旧。
3. 分析硬件原理图，对比发现 TP 的硬件线序存在问题，原因是为了兼容多款 TP，故 TP 座子打了 2 款型号的，默认板子上 TP 座子接的是 J1，换成 JL6 后即可。

3.3.5 解决方法

更换对应的 TP 座子，确保线序正常。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 TP 运行时异常问题

4.1 TP 运行时概率性出错

4.1.1 问题背景

全志 A 系列机器 TP 使用时概率性异常。

4.1.2 问题表现

TP 使用过程中，TP 概率性出现异常情况，外设无法通讯，一直报 ACK not received.

```
sunxi-i2c 2502000.twi0: drv-mode: Address + Write bit transmitted,ACK not received
```

4.1.3 问题分析

驱动是在运行时出错的，说明驱动是可正常加载，但运行时出错，说明大概率是硬件不稳定导致的，这种通常有如下分析方法。

1. 如果是个别机器，可尝试更换 TP 或者坚持硬件接线是否正常，排除个别机器问题。
2. 如果是通病问题，可抓取运行时的 TP 相关电路如 VCC，RST，INT 波形，确认出问题时，是否存在电压抖动等相关异常。
3. 如果外围电路无异常，可认为是 TP IC 自身异常，可联系原厂支持。

4.1.4 原因排查

经过 12 排查，未发现问题，只能联系原厂 fae 支持，而原厂反馈则是该款 TP 是存在概率性异常的情况且无法解决。

4.1.5 解决方法

软件上通过增加 watchdog，在异常时进行复位，规避解决问题。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.2 TP 抗 ESD 能力弱导致运行时异常

不同 TP 的抗 ESD 能力不一样，出现 esd 异常后，可能会引起 TP 无法使用，在无法通过修改 D 电路来增加抗 esd 能力时，该问题可参考前一章节，增加 esd watchdog 来处理。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

5 TP 休眠唤醒异常

5.1 TP 休眠掉电后 VCC 存在 2.2V 漏电

5.1.1 问题背景

全志 A 系列机器，为降低 TP 功耗，采用灭屏后 TP 休眠，亮屏后 TP 唤醒的方式。同时 TP 休眠时直接掉电，唤醒后再上电。

5.1.2 问题表现

灭屏后 TP 休眠后，发现 VCC 还存在 2.2V 的漏电，而 VCC-CTP 是 TP 单独使用，独立控制的。故该问题可能是由于某路电压漏电引起导致。

5.1.3 问题分析

通常这种问题一般都是由于 TP 相关的外围电路引起的，通常需要重点排查 VCC-IO，RST，INT 等相关引脚在休眠时的状态。

1. 确认机器深度休眠后，VCC 电压是否为 0 了，而深度休眠后，与 TP 相关的电路通常都会掉电，故能确认是否为 TP 相关电路引起的漏电。
2. 机器休眠时，排查 vcc-io，rst，int 脚的状态，看是否还有高电平。
3. 如果是 rst 或者 int 还处于高电平，则尝试置于低电平再确认是否还有相关漏电。
4. 排查 vcc-io 漏电过来的可能。

5.1.4 原因排查

排查发现休眠后 rst 还处于高电压，导致了漏电，休眠时拉低 rst 后解决。

5.1.5 解决方法

休眠时拉低 rst。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2023 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

ALLWINNER、ALLWINNER 全志科技、全志科技、ALLWINNER（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。